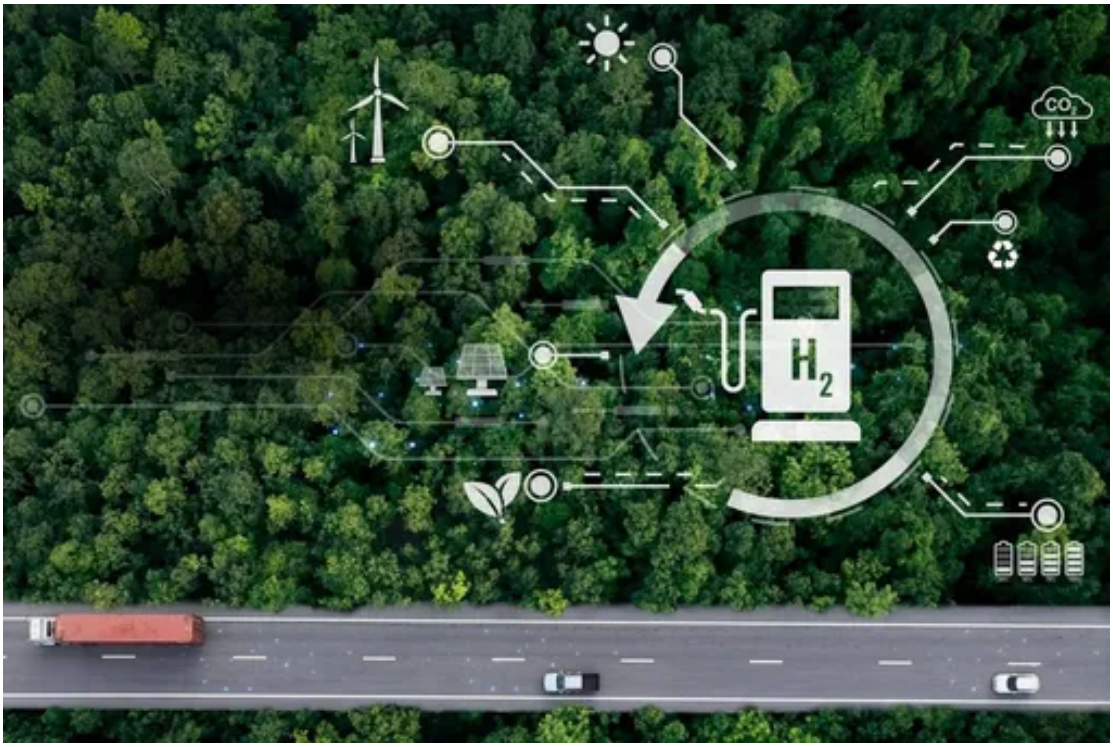
Мембрана для извлечения водорода: технологический прорыв в энергетической отрасли

Мембрана из ванадиевого сплава с палладиевым покрытием, разработанная группой российских физиков под руководством Александра Лившица, способна привести к существенному прогрессу в водородной энергетике и других направлениях водородной экономики. О том, в чем заключается это достижение и как работает основанная на нем технология, рассказывает сам автор.

Редакция сайта

2 комментария

Теги: Технологии Энергетика Водородное топливо



Shutterstock/FOTODOM

Сверхпроницаемость металлических мембран по надтепловым водородным частицам позволит совершить настоящий технологический прорыв.

А.Л: Хотя водород — самый распространенный химический элемент во Вселенной, в чистой форме он практически не встречается — его приходится добывать из других соединений. В этом процессе важную роль играют мембранные технологии, которые позволяют извлекать водород из смесей с другими газами.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

В рамках своей профессиональной деятельности я долгие годы изучал транспорт водорода через металлические мембраны. Эти исследования позволили обнаружить новое физическое явление — сверхпроницаемость (superpermeability) металлических мембран по надтепловым (suprathermal) водородным частицам.

При сверхпроницаемости через металлическую мембрану макроскопической толщины (например, 1 мм) проходят практически все падающие на ее поверхность водородные частицы, обладающие энергией масштаба 1 эВ или больше, тогда как обычно через мембрану такой толщины проходит не более одной молекулы водорода из 10 млн.



energy.mit.edu

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Другими словами, сверхпроницаемая мембрана по отношению к надтепловым водородным частицам ведет себя как дыра, пустое место. Это явление предполагается использовать в топливном цикле термоядерных реакторов, и в этом направлении сегодня идет интенсивная работа как в России, так и в Германии, США и Китае.

Увы, поскольку водородная энергетика имеет дело с обычным тепловым водородом, применить сверхпроницаемые мембраны напрямую здесь невозможно. Но в ходе исследований сверхпроницаемости удалось выяснить, что металлом, через который перенос водорода происходит с рекордной скоростью, является ванадий, а не палладий, как представлялось ранее. В то же время палладий обладает замечательной способностью диссоциировать молекулы водорода на атомы, которые затем переносятся через металлическую решетку.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Соответственно, для применения в сфере водородной энергетики были разработаны мембраны из сплавов ванадия, входная и выходная поверхность которых покрыты микронным слоем палладия. В процессе экспериментов также выяснилось, что палладий является наиболее подходящим элементом для создания водородопроницаемого сплава ванадия.

Александр Иосифович Лившиц



Доктор физико-математическ урналах, относящихся к первому квартилю.

В период с 1993 по 2010 го, National Institute for Fusion Science, Hydrogen I

Также являлся соруководите. тонии.

На протяжении многих лет р НИЦ «Курчатовский институт», Института ядерн